Introduction

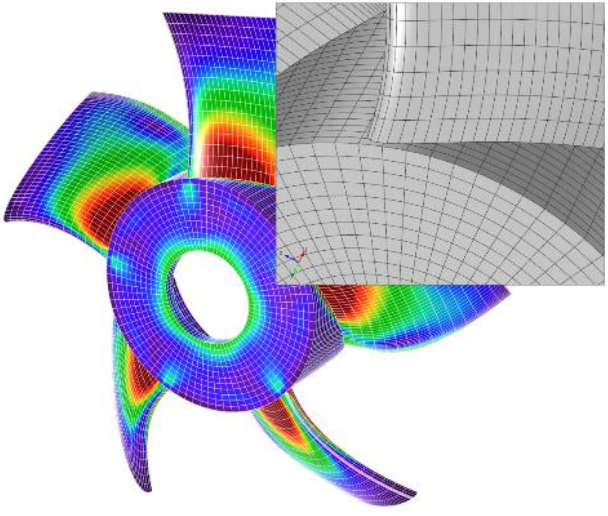
- Dans de nombreuses configurations pratiques, il est **impossible** (ou très difficile) **de résoudre analytiquement l'équation de la chaleur** (équation de Laplace).
- On a alors généralement recours à une résolution numérique par la **méthode des différences finies**.
- En connaissant :
  - la géométrie du problème,
  - les propriétés physiques des milieux,
  - les conditions aux limites,

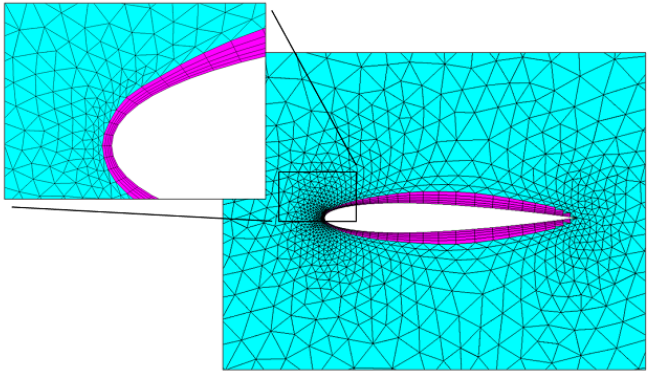
  il est possible de déterminer la température en tout point du domaine, et en déduire le flux de chaleur.
- Cette méthode **s'applique à d'autres domaines** de l'ingénierie, tel que la mécanique des fluides (détermination du champs de vitesses de l'écoulement).

La modélisation numérique en 4 étapes

- Définition des objectifs ou des observations pour comprends le phénomène à étudier
- Définition des équations et des conditions limites qui régissent le phénomène
- Discrétisation du modèle (forme matricielle) et établissement d'un maillage
- Implémentation dans un langage de programmation

La modélisation numérique : exemples



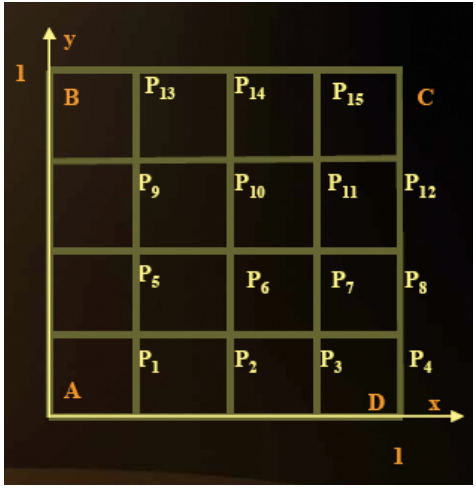


Un exemple

Soit la plaque de métal $ABCD$ illustrée ci-contre.

On impose une température de $0^\circ C$ le long des côtés AB et AD, et une température de $100^\circ C$ au coin C.

Quelle sera la distribution de température $T(x, y)$ dans cette plaque ?

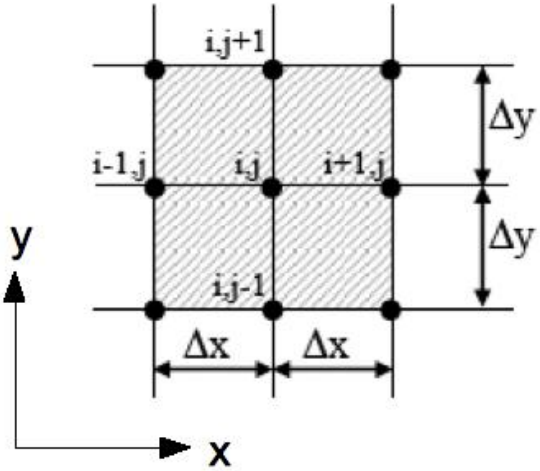


Discrétisation et maillage

- Ce type de résolution débute par une **discétisation** du domaine.

- Définissons le système d'axes cartésiens (x, y), ainsi qu'un **maillage** de pas Δx et Δy (selon les axes ox et oy).

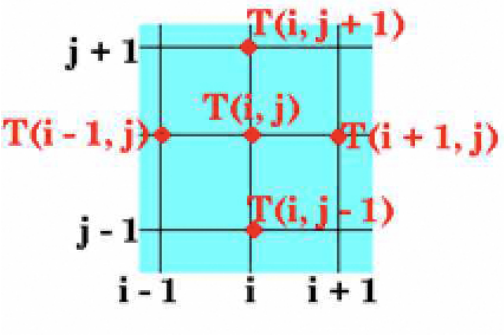
- Chaque point du maillage définit un **nœud** de coordonnées (x, y) ou d'indices (i, j) où nous essayerons de déterminer la température.



- **Remarque** : nous traiterons dans ce qui suit le cas bidimensionnel (2D), le cas tridimensionnel (3D) se déduisant en ajoutant "simplement" une dimension à l'espace.

Discrétisation du Laplacien

La discrétisation du Laplacien s'opère ainsi soit :



- par **différence centrée** :

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{T_{i+1,j} - T_{i-1,j}}{2\Delta x}$$

$$\frac{\partial T}{\partial y} = \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j-1}}{2\Delta y}$$

- par **différence avant** :

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{T_{i+1,j} - T_{i,j}}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial T}{\partial y} = \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j}}{\Delta y}$$

- par **différence arrière** :

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{T_{i,j} - T_{i-1,j}}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial T}{\partial y} = \frac{T_{i,j} - T_{i,j-1}}{\Delta y}$$

Discrétisation du Laplacien

- En appliquant une différenciation avant et arrière, on obtient ainsi pour les **dérivées secondes** :

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\Delta x}\left(\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{i+1,j} - \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{i,j}\right)$$

$$= \frac{1}{\Delta x}\left(\frac{T_{i+1,j} - T_{i,j} - T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x}\right) = \frac{T_{i+1,j} - 2\,T_{i,j} + T_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{1}{\Delta y}\left(\left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_{i,j+1} - \left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_{i,j}\right)$$

$$= \frac{1}{\Delta y}\left(\frac{T_{i,j+1} - T_{i,j} - T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta y}\right) = \frac{T_{i,j+1} - 2\,T_{i,j} + T_{i,j-1}}{(\Delta y)^2}$$

Discrétisation du Laplacien

- En remplaçant ces expressions dans l'équation de Laplace :

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

on obtient, **en prenant $\mathbf{\Delta x = \Delta y}$** :

$$T_{i-1,j} + T_{i+1,j} + T_{i,j-1} + T_{i,j+1} - 4\,T_{i,j} = 0$$

ce qui équivaut à :

$$T_{i,j} = \frac{T_{i-1,j} + T_{i+1,j} + T_{i,j-1} + T_{i,j+1}}{4}$$

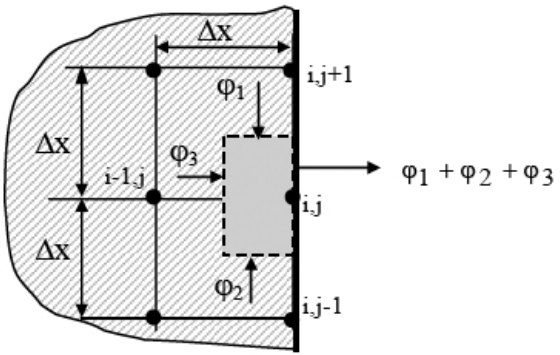
On constate donc que **la température au nœud $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$ vaut la moyenne des températures aux 4 points adjacents**.

Conditions aux limites

- Les conditions aux limites imposant une **température le long d'une frontière** (conditions de Dirichlet) s'expriment en fixant la valeur de la température $T_{i,j}$ à la valeur imposée pour chaque nœud (i, j) situé sur ce bord.
- Les conditions aux limites imposant un **flux ou un coefficient de convection sur une frontière** (conditions de Neumann ou Fourrier) s'expriment de différentes manières selon qu'elles s'appliquent sur un bord rectiligne, sur un coin extérieur ou sur un coin intérieur.

Conditions aux limites : flux (coefficient de convection) imposé

- Dans le **cas d'un bord rectiligne** tel que celui illustré ci-dessous, le bilan thermique appliqué au rectangle de côtés conduit aux résultats suivants :



$$\varphi_1 = -\lambda \, \frac{\Delta x}{2} \, e \, \frac{T_{i,j} - T_{i,j+1}}{\Delta x}$$

$$\varphi_2 = -\lambda \, \frac{\Delta x}{2} \, e \, \frac{T_{i,j} - T_{i,j-1}}{\Delta x}$$

$$\varphi_3 = -\lambda \, \Delta x \, e \, \frac{T_{i,j} - T_{i-1,j}}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned}
\varphi_{out} &= \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 \\
&= -\lambda \, \frac{e}{2} \, \left(T_{i,j} - T_{i,j+1} + T_{i,j} - T_{i,j-1} + 2\, T_{i,j} - 2\, T_{i-1,j} \right) \\
&= -\lambda \, \frac{e}{2} \, \left(4\, T_{i,j} - T_{i,j+1} - T_{i,j-1} - 2\, T_{i-1,j} \right)
\end{aligned}$$

Conditions aux limites : flux (coefficient de convection) imposé

- On obtient donc pour la température au nœud (i, j) :

$$T_{i,j} = \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4} + \frac{T_{i-1,j}}{2} - \frac{\varphi_{out}}{2\,\lambda\,e}$$

ou encore, en posant $\varphi_{out} = \phi\,\Delta x\,e$

$$T_{i,j} = \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4} + \frac{T_{i-1,j}}{2} - \frac{\phi\,\Delta x}{2\,\lambda}$$

- Si le flux de chaleur sur la frontière est imposé par un échange convectif, on a $\varphi_{out} = h\,\Delta x\,e\,\left(T_p - T_\infty\right)$ et la température au nœud (i, j) devient :

$$T_{i,j} = \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4} + \frac{T_{i-1,j}}{2} - \frac{h\,\Delta x\,\left(T_p - T_\infty\right)}{2\,\lambda}$$

Conditions aux limites : flux (coefficient de convection) imposé

- L'expression précédente :

$$T_{i,j} = \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4} + \frac{T_{i-1,j}}{2} - \frac{h\,\Delta x\,\left(T_p - T_\infty\right)}{2\,\lambda}$$

en introduisant le nombre de Biot :

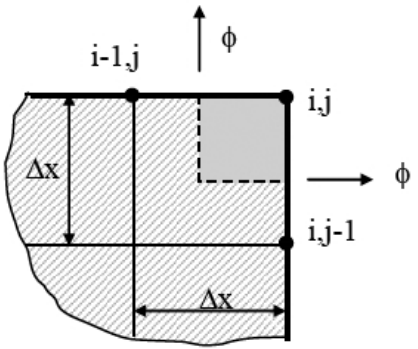
$$Bi = \frac{h\,\Delta x}{\lambda}$$

devient

$$\begin{aligned} T_{i,j} &= \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4} + \frac{T_{i-1,j}}{2} - \frac{Bi\,\left(T_{i,j} - T_\infty\right)}{2} \\ &= \frac{\frac{T_{i,j+1}+T_{i,j-1}}{2} + T_{i-1,j} + Bi\,T_\infty}{2 + Bi} \end{aligned}$$

Conditions aux limites : flux (coefficient de convection) imposé

- Dans le **cas d'un coin extérieur** tel que celui illustré ci-dessous, le même raisonnement conduit aux expressions suivantes pour la température $T_{i,j}$ au nœud (i, j) :

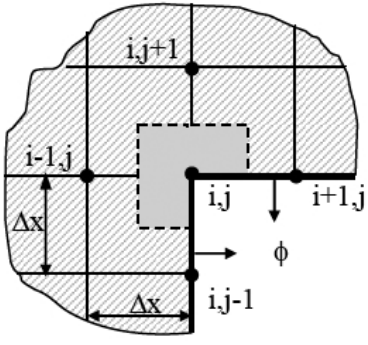


$$T_{i,j} = \frac{T_{i-1,j} + T_{i,j-1}}{4} - \frac{\phi\,\Delta x}{2\,\lambda}$$

$$T_{i,j} = \frac{\frac{T_{i-1,j}+T_{i,j-1}}{2} + Bi\,T_\infty}{1 + Bi}$$

Conditions aux limites : flux (coefficient de convection) imposé

- Dans le **cas d'un coin intérieur** tel que celui illustré ci-dessous, le même raisonnement conduit aux expressions suivantes pour la température $T_{i,j}$ au nœud (i, j) :



$$T_{i,j} = \frac{T_{i-1,j}}{2} + \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4} - \frac{\phi \Delta x}{2\,\lambda}$$

$$T_{i,j} = \frac{T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + \frac{T_{i+1,j} + T_{i,j-1}}{2} + Bi\, T_\infty}{3 + Bi}$$

Processus itératif

- La **détermination de la température** en chaque point défini par le maillage se fait par approximations successives. Le **principe itératif** est le suivant :
  1. On définit le domaine de calcul (géométrie et maillage).
  2. On fixe la valeur de T aux limites du domaine de calcul.
  3. On donne une valeur non nulle quelconque aux inconnues T en tout point intérieur du domaine grâce à la formule suivante :

$$T_{i,j}^{(n+1)} = \frac{T_{i-1,j}^{(n)} + T_{i+1,j}^{(n)} + T_{i,j-1}^{(n)} + T_{i,j+1}^{(n)}}{4}$$

     où $(n+1) \equiv$ itérations en cours, et $(n) \equiv$ itération précédente.
  4. On répète l'étape précédente autant de fois que nécessaire, en d'autres termes jusqu'à ce que le processus ait convergé :

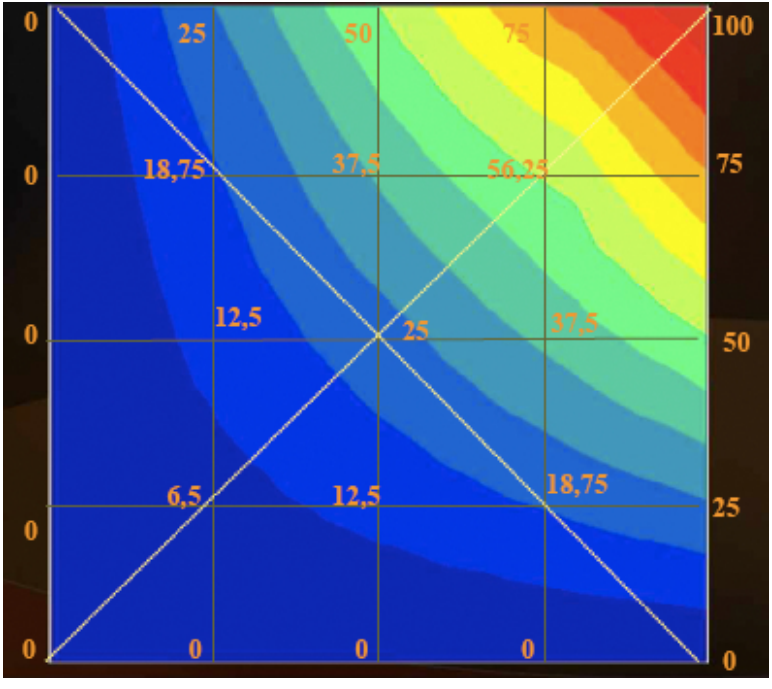
$$T_{i,j}^{(n+1)} - T_{i,j}^{(n)} \leq \varepsilon$$

Processus itératif

- **Remarques** :
  - Les valeurs initiales à l'intérieur du domaine sont choisies de manière arbitraire mais la plus "réaliste" possible.
  - Le balayage complet s'effectue généralement ligne après ligne de gauche à droite pour chaque ligne.
  - Les valeurs recalculées sont immédiatement prises en compte pour le calcul de la valeur de la température aux points d'ordre supérieur.

Un exemple

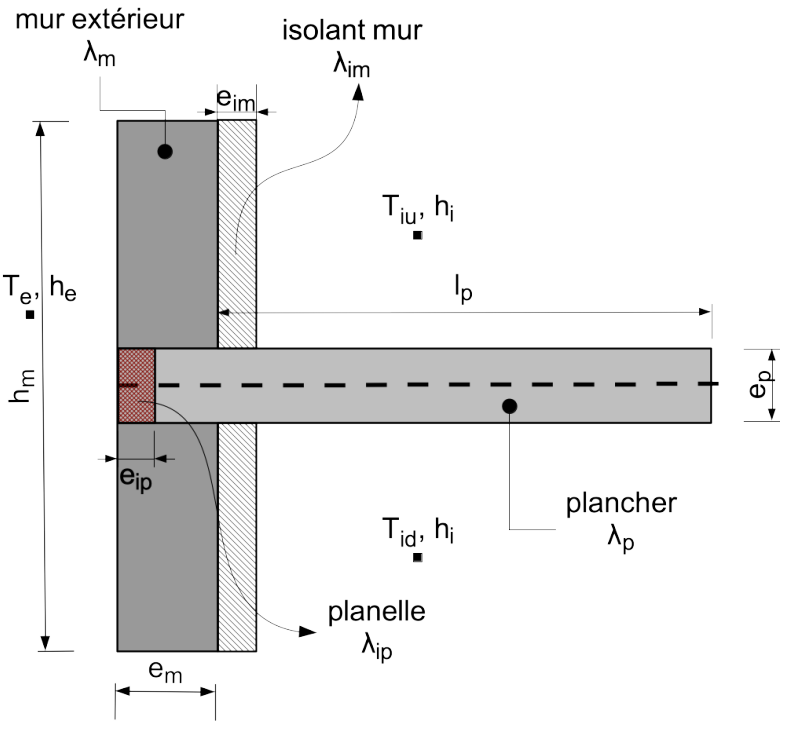
Pour l'exemple envisagé précédemment, cette technique conduit aux isothermes illustrées ci-dessous.



Le projet de Transfert de Chaleur : en bref

- “Plate-forme” de **développement** : au choix (Python, Matlab, Octave, ...)
- **Rapport** ($\pm$ 15 pages) de groupe :
  - Structure générale du code de calcul
  - Eventuels développements théoriques
  - Résultats des simulations (champs de température, flux de chaleur) avec commentaires / analyses (temps de calcul, convergence, sensibilité aux maillages, etc.)
  - Validation (analytique, Samce Field, Pdetool, SolidWorks, etc.)
  - Portfolio individuel
  - Auto-évaluation (du groupe)
- **Code de calcul** détaillé et commenté

Le projet de Transfert de Chaleur : exemple (24-25)

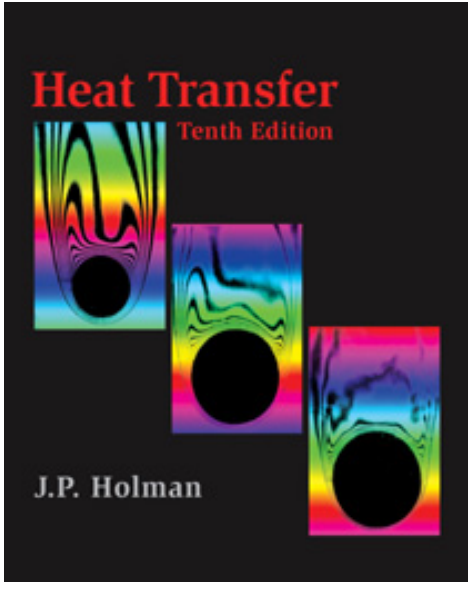


Le projet de Transfert de Chaleur : balises

- Une pièce simple pour apprendre à réaliser un premier maillage “carré” ($\Delta x = \Delta y$) et imposer des conditions limites
- Une validation des résultats (champs de température et flux de chaleur) obtenus précédemment
- Création et intérêt de maillages “rectangulaires” ($\Delta x \neq \Delta y$)
- Algorithme de résolution de systèmes d’équations
- ...
- Disponibles sur l’e-learning, rubrique Projet (TP Laplace)

Le projet de Transfert de Chaleur : ressource bibliographique

- Le chapitre 3 (Steady-State Conduction - Multiple Dimensions) de ...



- Disponible sur l'e-learning, rubrique Projet (TP Laplace)